

真理値表の作成手順

それぞれビットの入出力信号に名前をつける

→ 入力が2進数の昇順になるように表を並べる (※昇順ではない)

→ 出力が1となる入力のAND条件をORでつなぐ

真理値表

→ 論理式 → 論理回路

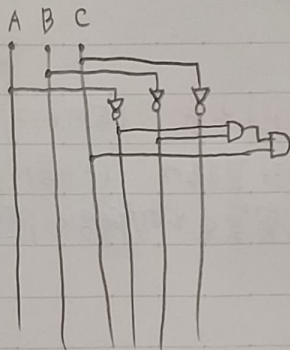
A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	1 → $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C$
0	1	0	1 → $\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$
0	1	1	0
1	0	0	1 → $A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1 → $A \cdot B \cdot C$

$$Z = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C$$

$$= \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$$

$$= A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$$

$$= A \cdot B \cdot C$$



「偶数個の入力が1 → 出力が1」となる回路

真理値表
3入力 → Z (通/断)

A	B	C	Z
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

論理式

$$Z = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$$

$$= \bar{A} \cdot B \cdot C$$

$$= A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$$

$$= A \cdot B \cdot \bar{C}$$

A, B, C: 入力 Z: 出力

論理回路

A B C

